研究问题与分析流程

环境属性与对应诉求是否相关?

诉求能否识别环境不利小区?共同变化是否具有内容特异性?

01
描述统计
与空间对应

02
环境关联
与样本内识别

03
计数模型
比较与诊断

04
共同残差
与相对对照

05
潜变量
与内容关联

2025 年诉求记录 × 北京小区 AOI | 报告第三至第六步

来源:《北京小区环境与 12345 诉求分析报告 v3》概述、第三章

数据构建、变量与分析样本

9,973
底表 AOI

9,628
可计数北京 AOI

6,341
基础分析样本

环境维度	对应诉求	有效 AOI
总体品质	21 类合计	5,561
建成年代	公共设施	6,335
停车供给	停车秩序 / 设施	3,840
绿化率	绿地	2,668
容积率	规划密度	5,917

统一处理口径

点落面匹配 · 属性聚合

21 类 → 六组＋单列类别

主体回归使用原始计数

日去重用于分布对照

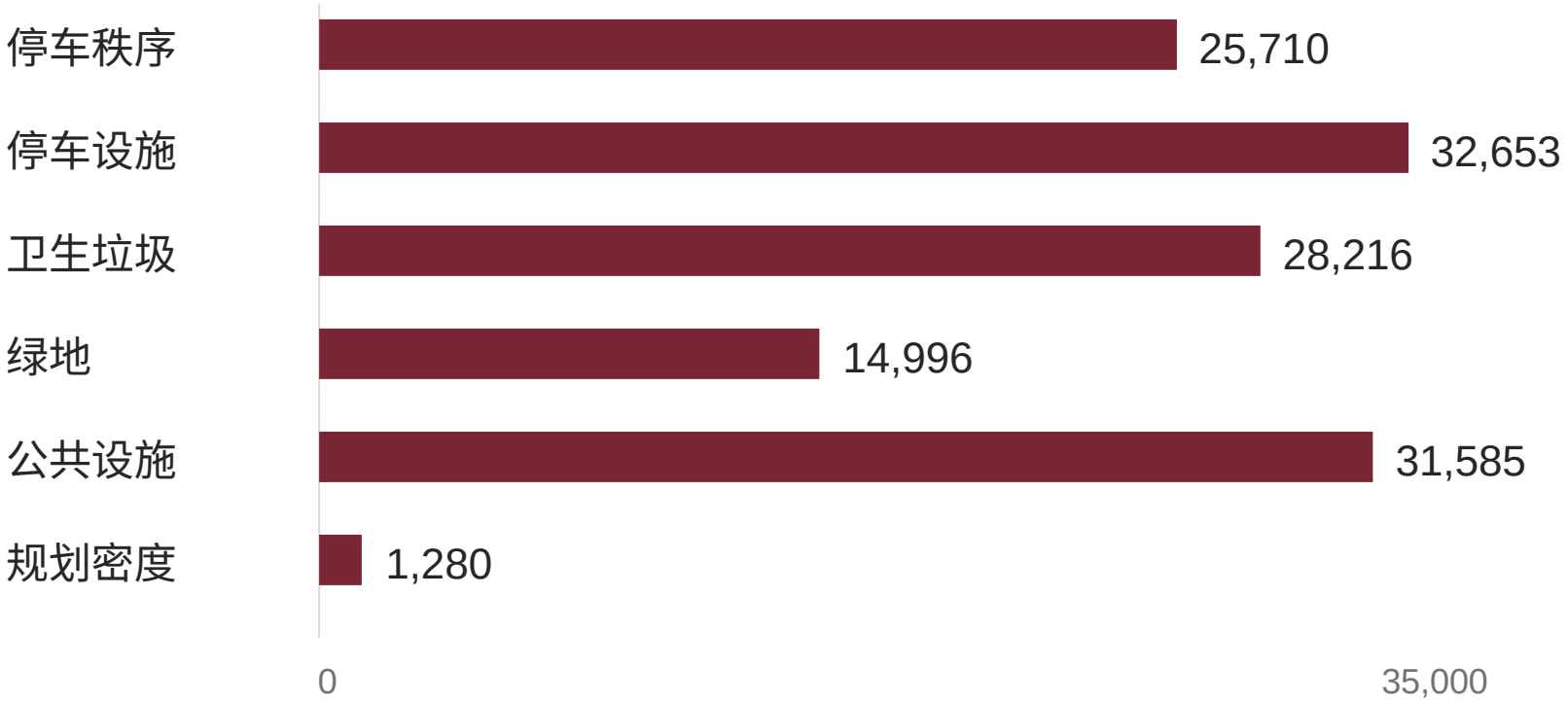
去重单位： AOI× 三级分类 × 自然日

各维度有效样本不同；共同五项完整样本仅 1,632 个 AOI 。

来源：环境报告 第一、二章，表 1—3； n_env05 仅进入 21 类合计

诉求分布：零值、集中与过度离散

六组原始诉求数量 / 件



137,542
21 类合计 / 件

13.8%
零诉求小区

47.8%
前 10% 小区的记录占比

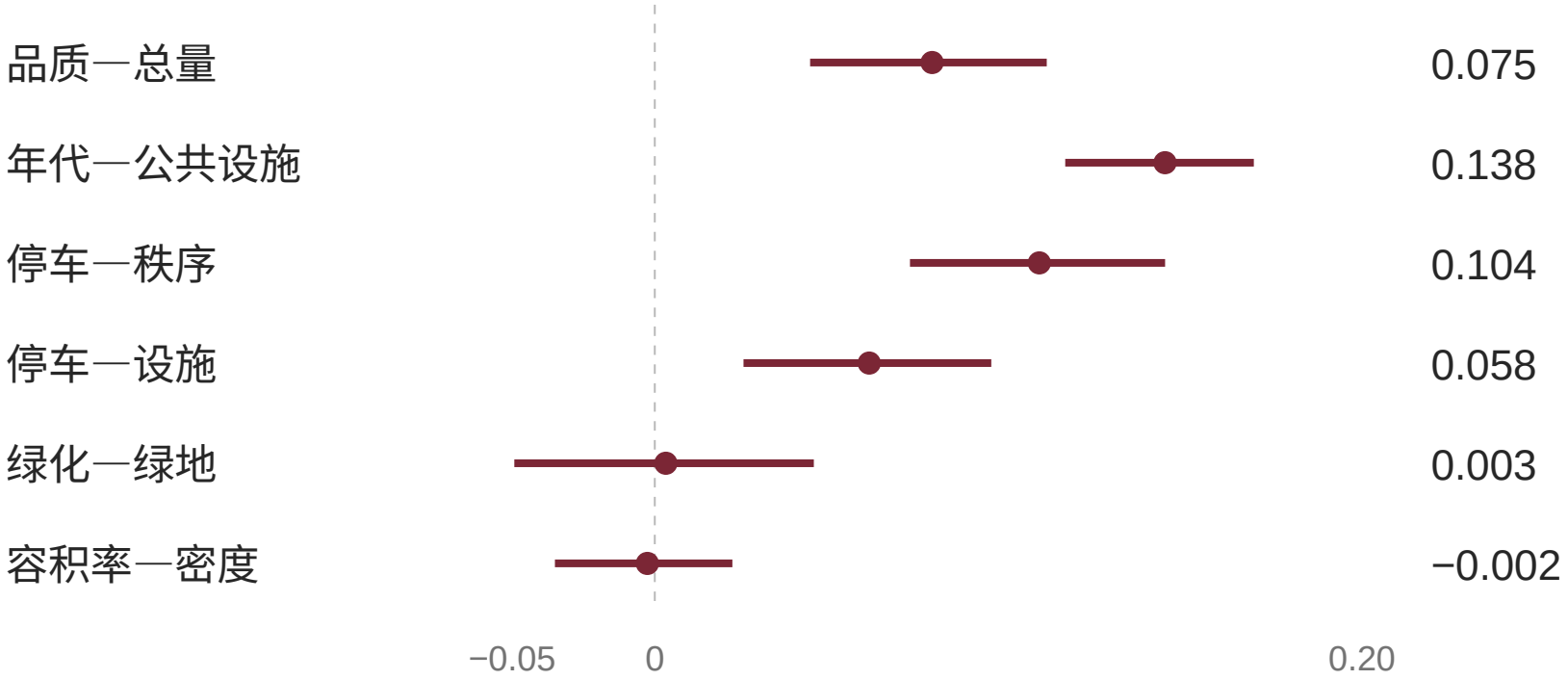
方差 / 均值＝ 56.3

少数小区承载较多诉求；规划密度类别尤其稀疏。

来源：环境报告 表 5—6； n ＝ 6,341 ，六组合计另加 n_env05 构成 21 类总量

环境属性与对应诉求的相关程度

完整空间偏秩相关及 95% 区间



1 公里网格相关

0.185

年代—公共设施

0.124

品质—总量

绿化：− 0.031

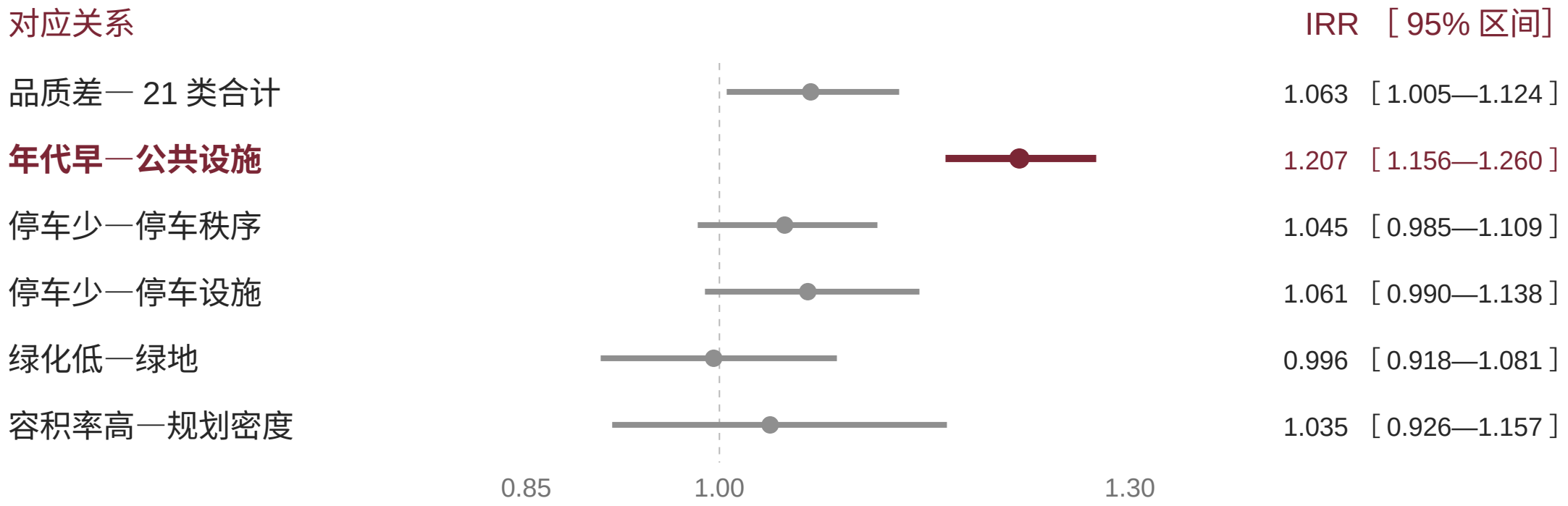
容积率：− 0.029

年代关联在共同指标样本中保留；空间对应整体较弱。

来源：环境报告 表 7—9；属性均为问题方向，区间未校正多重比较

连续环境属性效应：完整控制 E4

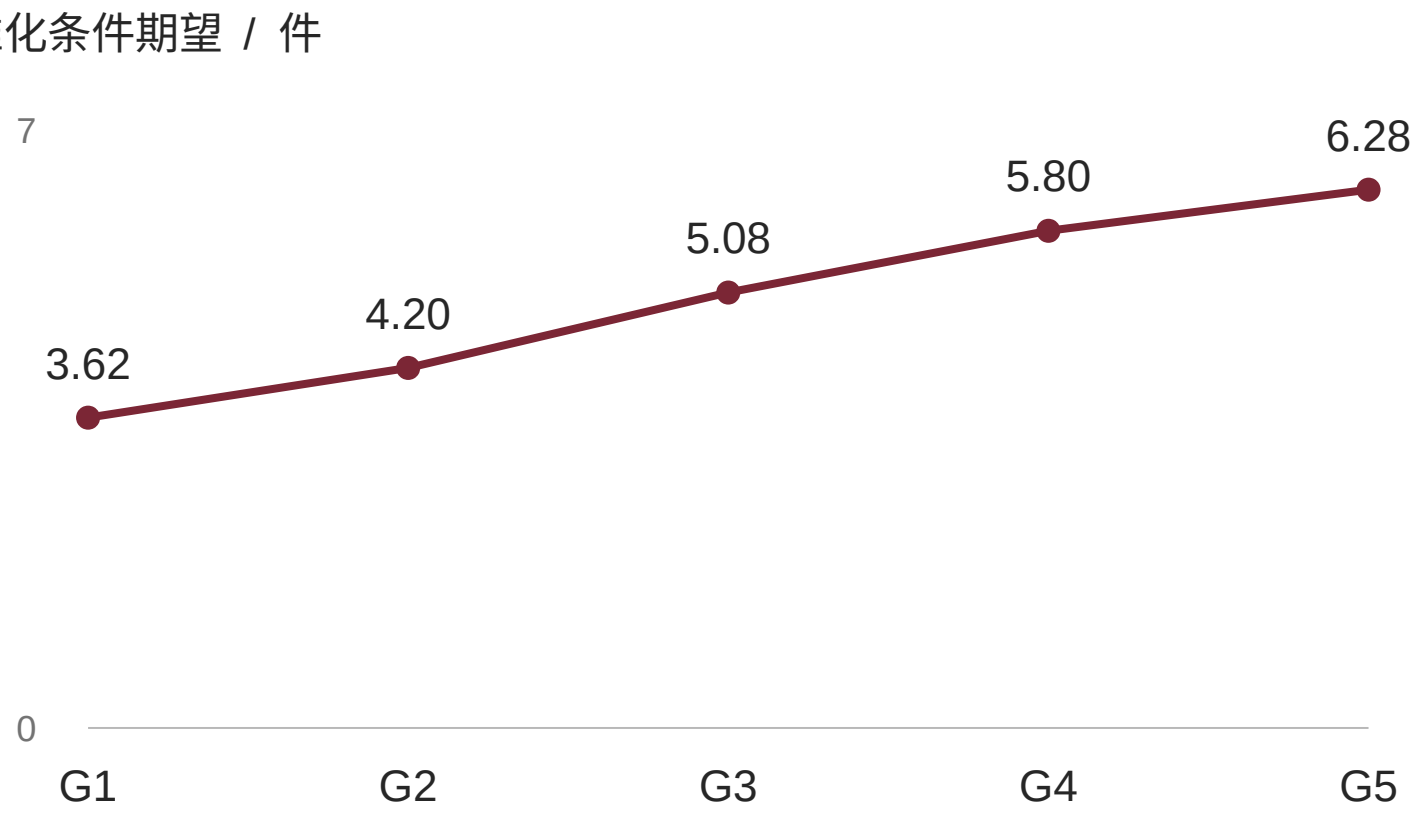
规模 → 行政区与空间趋势 → 房龄、商品房比例、挂牌价、物业记录



年代：q ＜ 0.001 ｜ 品质：q ＝ 0.099 ｜ 其余：区间均包含 1

来源：环境报告 表 4 、 10—11 ； 每增加 1 个固定参照问题 SD ； 3 公里 Conley ， 六项 BH 校正

建成年代分组与公共设施诉求梯度



G5 / G1

1.733

95% 区间： 1.508—1.992

组间、总体、趋势

q 均＜ 0.001

其他维度证据较弱

绿化 G4 为空，未补写分组结果

G1 最有利、 G5 最不利；统一设为 1,000 户，保留其他控制后平均。

来源：环境报告 表 12—13 ； 模型条件期望不等于实际每千户率

调整诉求排序的前 20% 召回表现

按调整后相对诉求强度选前 20%　→　覆盖环境最不利 20% 集合的比例



年代召回仅高于随机基准约 2.7 个百分点；无样本外验证或显著性区间。

来源：环境报告 表 14；识别对象为环境代理指标，不是实测故障

样本敏感性与残差空间相关

三种样本口径下的年代 IRR

主样本	1.207	q ＜ 0.001
全部名称核验	1.182	q ＜ 0.001
排除改派	1.226	q ＜ 0.001

品质证据随样本变化

停车、绿化、容积率仍缺少稳定支持

3 公里残差 Moran I

品质	0.032
年代	0.047
停车	0.022 / 0.010
绿化	0.014
密度	− 0.002

除密度外，探索性 BH q ＜ 0.05

Conley 1—5 公里主要判断一致；空间稳健推断不等于消除空间遗漏。

来源：环境报告 表 15—16； Moran 为 199 次普通残差置换的探索性诊断

总体品质：模型拟合、效应与有效性

模型	品质 IRR	区间 / 诊断	状态
PPML	1.063	1.005—1.124	通过
NB2 最大似然	1.035	0.989—1.082	通过
贝叶斯 NB2	1.035	1.001—1.069	通过
NB2 ＋ CAR	不作正式解释	Rhat 1.0187 / bulk ESS 252.3	未通过

AIC： PPML 117,775.4 → NB2 40,824.7

3 公里残差 Moran： 0.032 → 0.025；局部空间结构仍存在

NB2 改善分布拟合；品质关联较弱且依赖设定； CAR 未形成有效正式结果。

来源：环境报告 表 17—19；同样本 n ＝ 5,515；贝叶斯为可信区间，其他为置信区间

残差极端小区名单对模型的敏感性

残差方向与阈值	PPML vs NB2 最大似然	两种 NB2
偏低 5%	25.1%	99.6%
偏高 5%	65.8%	99.6%
偏低 1%	10.9%	98.2%
偏高 1%	54.5%	100.0%

重叠率＝交集 / 单个名单数；每端 5% 为 275 个，每端 1% 为 55 个

低于模型预期的名单变化更大，不能直接标记为“低表达意愿小区”。

来源：环境报告 表 20 ； 极端集合相对模型预期，不是现实问题召回

环境诉求之间的共同变化

R2 随机分位残差相关 / 下三角

	秩序	设施	卫生	绿地	公共	密度
停车秩序	1.00					
停车设施	.456	1.00				
卫生垃圾	.458	.386	1.00			
绿地	.303	.287	.340	1.00		
公共设施	.426	.386	.496	.354	1.00	
规划密度	.076	.078	.085	.072	.101	1.00

公共设施—绿地

0.354

完整控制后仍正向相关

442 / 499

主样本有效模拟次数

名称核验 R2： 285 / 499

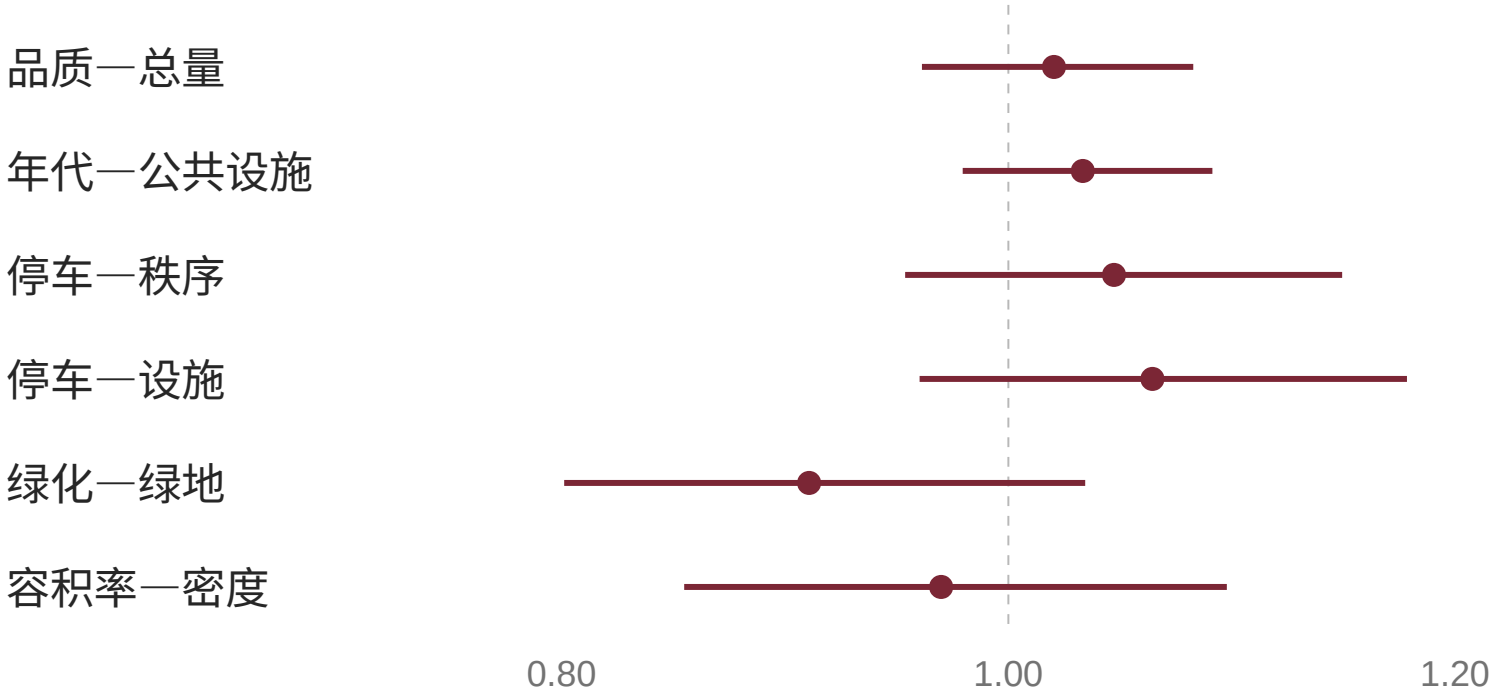
未达 80% 门槛，不报告 p 值

前五类相关较强；规划密度较弱。共同变化尚不能归结为居民表达意愿。

来源：环境报告 表 21—22 ； 主样本 n = 6,244 ， 独立 NB 模拟为探索性参照

对应关联是否强于非环境诉求

目标 IRR / 非环境合计 IRR ［95% 区间］



具体内容的相对关联

品质—下水管道	1.187
年代—下水管道	1.182
年代—电梯	0.685
容积率—电梯	1.124

以上四项 q 均＜ 0.001

修缮、供暖未见相对优势

六项预设比值区间均包含 1；具体功能内容的结果依赖对照和设备暴露。

来源：环境报告 表 23—24； 3 公里联合 Conley；电梯为日去重，其余为 raw

跨类别与环境类别共同结构并存

控制八类非环境残差

0.347 → 0.260

平均相关下降 25.1%

PCA 第一成分占比

47.7% → 40.5%

下降后仍保留正向共同联系

G 与 GE 测量模型

G： 跨全部 14 类的共同成分

E： 仅环境类别的共同成分

BIC： 1,400.9 → 711.8

CFI： 0.932 → 0.979

五类主要环境组

共同度内 G 份额平均 54.4%

相关下降比例、因子份额均不等于“表达意愿占比”； G/E 为统计成分。

来源：环境报告 表 25—27； 规划密度共同度仅 5.4%， 不宜由其 G 份额推断机制

共同成分之外的内容关联

属性到 G 、 E 的路径

年代、停车、绿化、容积率

到 G 的区间均为正

品质到 G： 区间包含 0

五项属性到 E：

区间均包含 0

路径为标准化残差尺度，不是 IRR

年代—公共设施

非 G 关联	0.042
单项直接关联 δ	0.038
净化后 δ	0.027

净化后 95% 区间： 0.007—0.049

停车未见额外对应；绿化证据不一致

品质净化振荡，无唯一稳定最终集合

年代—公共设施保留小幅额外线索；不能解释为已识别的因果直接效应。

来源：环境报告 表 28—30 ；空间块区间与近似 LR 检验口径不同；净化区间条件于选定集合

补充结果与测量模型诊断限制

主拆分与细拆分

GE： 诊断通过

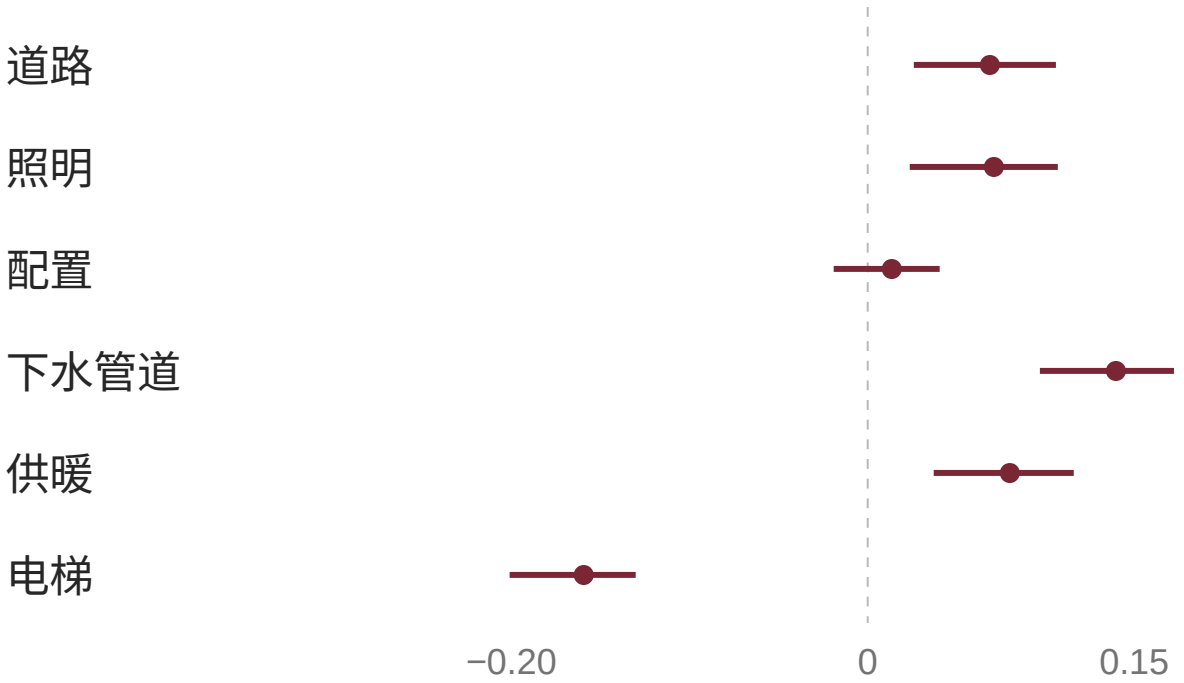
GEH： 均为边界解

较低 BIC 不代表 H 结构稳定

年代 Ma 、 Mb 自身诊断通过

只能作为条件性补充

年代 GEH 主拆分 / 非 G 关联



H 路径区间宽且含 0； 道路、照明线索在后续净化中未稳定保留。

来源：环境报告 表 31—32； 补充关联条件于该模型，不代表 GEH 测量结构已稳定

环境对应、识别与共同成分的阶段性认识

01 部分反映环境差异

年代—公共设施关联最稳定

其他维度更弱或依赖设定

02 排序识别能力有限

调整后召回仅略高于随机

尚无样本外识别验证

03 共享与特异线索并存

跨类别共同变化仍较明显

年代、下水等保留内容线索

04 模型诊断仍有未决项

CAR 、 GEH 与部分净化未通过

局部残差空间结构仍存在

解释边界：环境代理指标 · 非随机覆盖 · 横截面关联 · 未测量表达意愿

来源：环境报告 第九章；后续识别需独立问题核查、设备暴露信息或样本外验证

研究问题、变量与分析流程

房龄与基础居住问题、居住配套诉求的关联有何差异?

物业记录与挂牌房价是否调节两类房龄梯度?

房龄＝ 2025 − AOI 平均建成年份；回归按每 10 年计

01

定义两类诉求

02

描述与空间对应

03

联合 PPML 比较

04

条件调节与稳健性

2025 年小区横截面；本次探索独立采用两类诉求定义与模型规格。

来源：《北京小区房龄与两类居住诉求分析报告》概述、表 2

两类诉求的定义与内容构成

基础居住问题 / 六类

房屋滴漏 · 墙体地面开裂

下水管道堵塞 · 线路老化

危险房屋 · 地基下陷

71.73%

组内记录来自房屋滴漏

六类操作口径仍保留待确认标记

居住配套诉求 / 四类

停车位 · 小区内停车设施

健身器材 · 公共照明

主口径不含停车秩序与绿地

75.70%

组内记录来自两类停车诉求

小区路灯仅用于扩展敏感性分析

两组分类互不共享；配套诉求可同时包含损坏、供给不足与新增要求。

来源：房龄报告 表 1；组内构成基于 n = 6,335 的原始计数

共同样本、逐步控制与联合差异检验

6,335

共同描述主样本

6,244

M0—M3 扩展固定样本

年代覆盖完整： 6,232

全部名称核验： 4,238

raw 与日去重样本一致；保留有效零值

联合 PPML / 两组各有全部系数

M0	房龄＋户数对数＋面积对数
M1	增加区固定效应与二次空间趋势
M2	增加挂牌价、商品房比例、物业记录
M3	增加房龄 × 房价、房龄 × 物业记录

联合协方差直接检验两组梯度差异

主推断： 3 公里 Conley_PSD ＋ BH 校正；户数作为协变量，不固定系数为 1 。

来源：房龄报告 表 3—4 、第三章； M3 未设置三重交互

两类诉求的规模、零值与集中程度

基础居住问题

43,431

原始记录 / 件

零诉求小区	25.45%
前 10% 记录占比	49.94%
方差 / 均值	21.93
日去重计数	38,695

居住配套诉求

41,025

原始记录 / 件

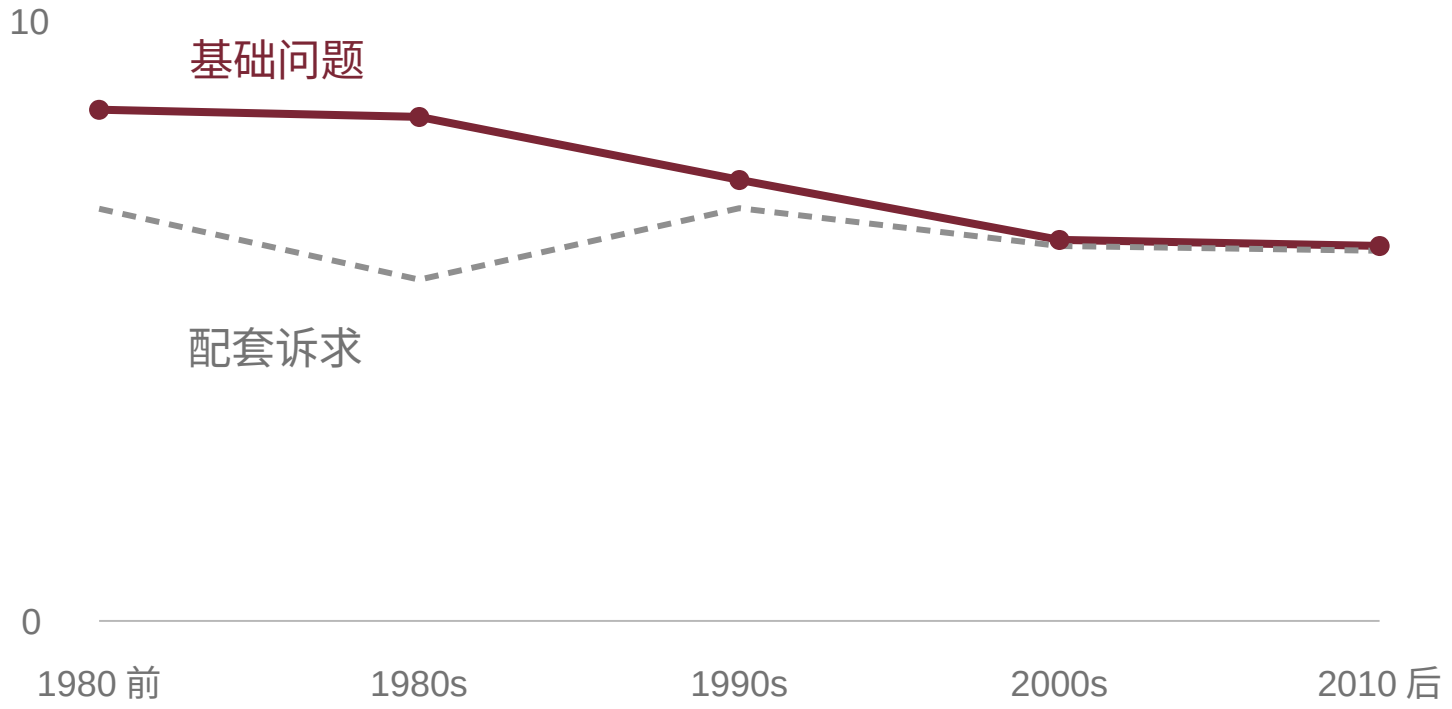
零诉求小区	29.30%
前 10% 记录占比	53.98%
方差 / 均值	31.98
日去重计数	36,648

总量接近，配套诉求更集中；样本平均房龄 23.50 年，中位数 23 年。

来源：房龄报告 表 5—6； n = 6,335 ，除日去重外均为原始计数

年代分组梯度与调整前后的相关

每千户诉求 / 总和口径



每千户简单相关

基础　0.019

配套　−0.035

控制后计数偏秩

基础　0.123

配套　0.086

差值　0.036

95% 区间：0.010—0.061

基础组年代梯度更清楚；简单相关与偏秩的结局口径不同，不能直接作控制分解。

来源：房龄报告 表 7—8； n = 6,335； 3 公里空间块区间，未作多重校正

房龄与两类诉求的空间对应较弱

0.078

基础问题网格相关

−0.022

配套诉求网格相关

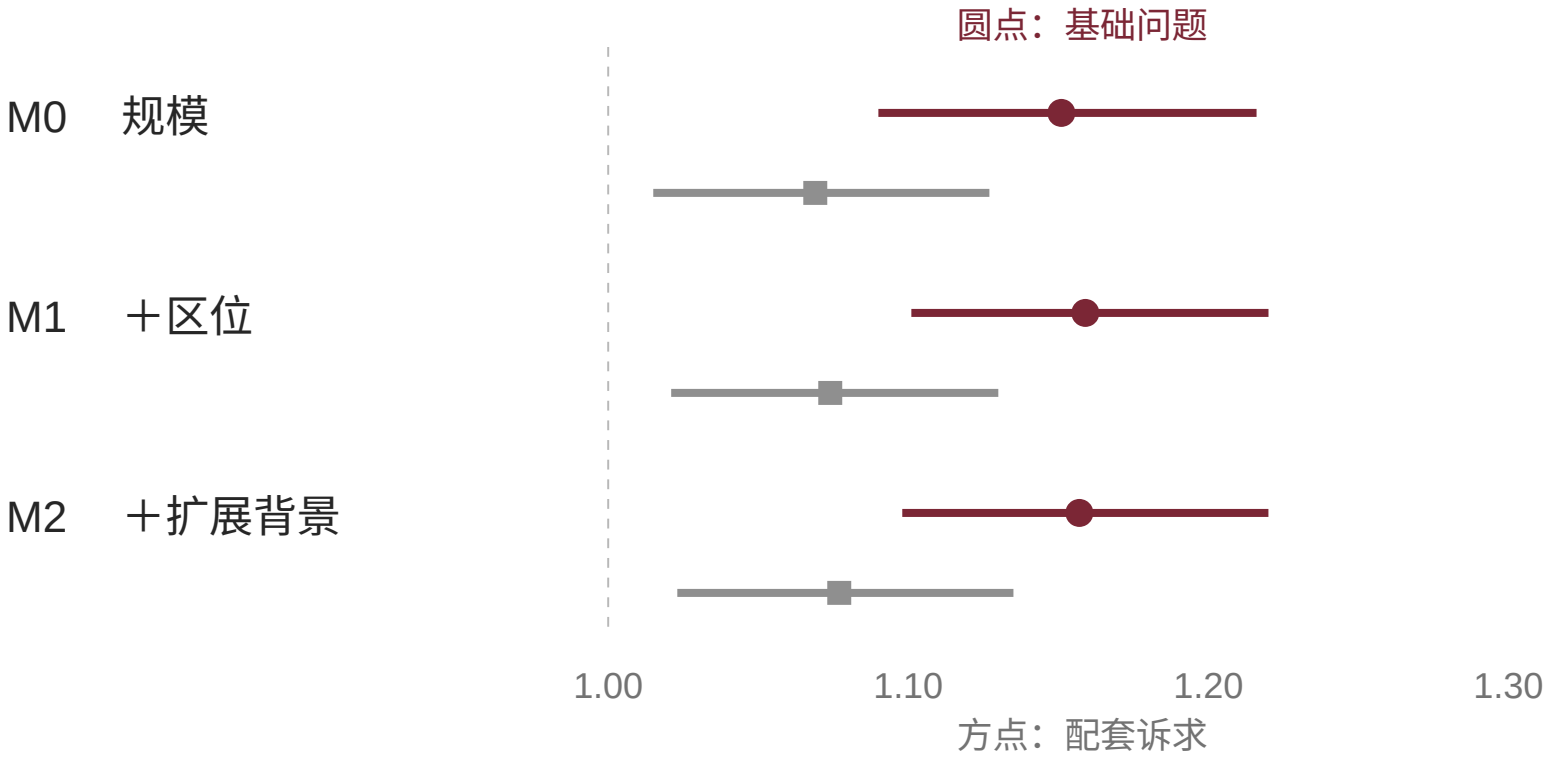
对应类型	基础问题	配套诉求
同高 / 同低	107 / 101	91 / 88
房龄高—诉求低	75	90
房龄低—诉求高	84	100

“房龄高—诉求低”是相对分组，不代表漏报、沉默或实际问题识别错误。

来源：房龄报告 表 9； 1 公里网格， 811 个有效网格，至少 3 个共同样本 AOI ； 未调整背景

两类诉求的房龄关联及梯度差异

房龄增加 10 年的 IRR 及 95% 区间



M2 两类 IRR 之比

1.074

95% 区间： 1.011—1.141

q ＝ 0.020

基础： +15.7%

配套： +7.7%

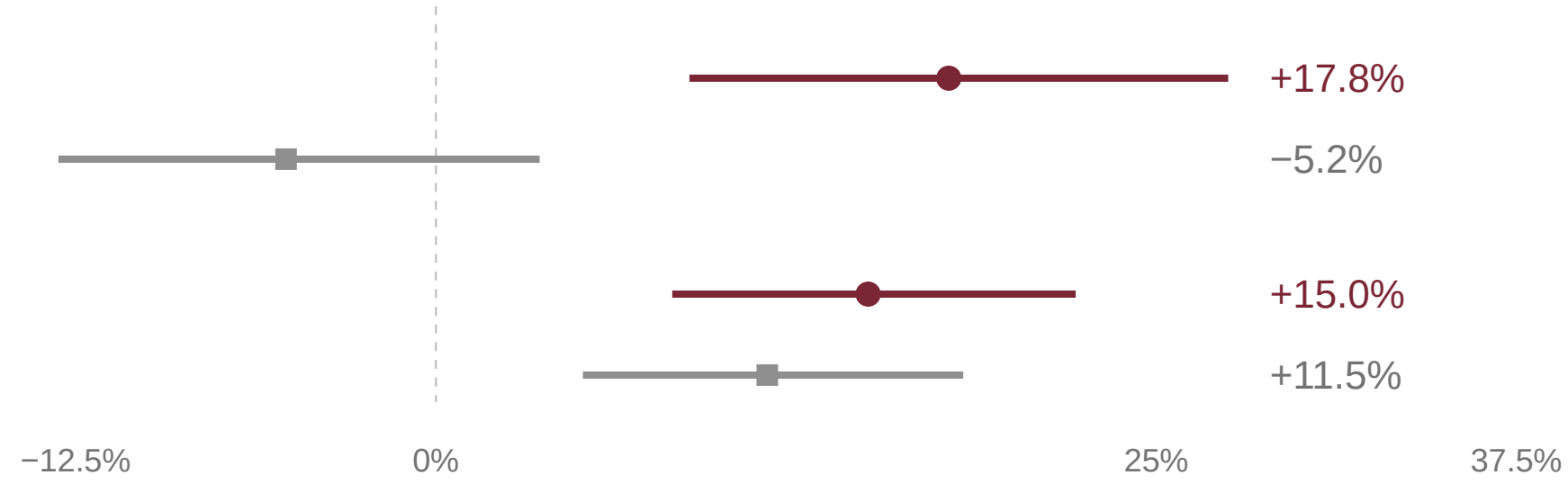
两组效应 q 分别＜ 0.001 、 0.008

主样本支持基础问题的房龄梯度更强； IRR 比不是两类诉求总量之比。

来源：房龄报告 表 10； n ＝ 6,244 ，原始计数， 3 公里联合 Conley ， BH 校正

物业记录的调节主要体现在配套诉求

挂牌价中位数处：房龄增加 10 年的预期计数变化



交互检验 q：基础 0.701 ｜ 配套 0.013 ｜ 两类交互差 0.013

圆点为基础、方点为配套；“无记录”不等于没有物业服务。

来源：房龄报告 表 11—12； M3， n = 6,244；情景区间未多重校正，交互 q 已校正

房价调节未形成稳定支持

房龄 × 挂牌价对数

基础问题

0.0649

q = 0.286

居住配套诉求

0.0655

q = 0.286

联合与组间检验

两组交互联合 Wald 检验

q = 0.361

两类交互差检验

q = 0.991

P25 / P50 / P75 为同一模型情景

不是对三个价格组分别拟合

正向点估计不等于调节成立；本结果也不检验房价本身是否与诉求有关。

来源：房龄报告 表 12 、第五章第 3 节； M3 ，原始计数， 3 公里 Conley ， BH 校正

计数、样本与分类口径的敏感性

口径	AOI	基础变化	配套变化	组间差 q	配套物业 q
主分析	6,244	+15.7%	+7.7%	0.020	0.013
日去重	6,244	+16.2%	+9.7%	0.025	0.001
年代完整	6,232	+15.6%	+7.6%	0.019	0.013
名称核验	4,238	+12.8%	+6.7%	**0.158**	0.014
配套含路灯	6,244	+15.7%	+8.8%	0.040	0.008

两类房龄关联均保持正向；物业对配套组的调节在各口径下得到支持。

类别差异在名称核验样本中未达 5% 标准，不能称为所有样本下均稳健。

来源：房龄报告 表 13；变化与组间差取 M2 每 10 年效应，物业交互取 M3，各轨道独立 BH 校正

数值估计与空间推断的稳定性

16 / 16

联合模型成功

64 / 64

空间协方差记录完成

1—5 km

主要判断一致

无负特征值；最大 PSD 相对修复量约 2.66E−15

尚未完整提供的结果

年代分组模型 · 调整后预测曲线 · 残差 Moran · 预测支持核查

估计与协方差稳定，不等于条件均值正确或残差已无空间相关。

来源：房龄报告 第六章、附录； Conley 带宽为 1 、 2 、 3 、 5 公里

房龄关联的类别差异与条件边界

01 基础问题梯度更强

每 10 年： +15.7% vs +7.7%

主样本与多数敏感性分析支持

02 物业差异主要在配套组

有记录对应更强的配套房龄梯度

未证实显著压低基础问题梯度

03 房价调节未获稳定支持

两组交互、联合及组间差检验

均不足以确认调节作用

04 关联不等于机制识别

横截面比较，不是十年老化轨迹

两类诉求不等于客观问题与预期

解释边界：房龄是代理 · 物业记录不等于服务质量 · 无独立故障或意愿测量

来源：房龄报告 第七章；横截面条件关联，不构成房龄或物业服务的因果效应